

安徽大学 2023 —2024 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》（B 卷）参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 4, 5 二. 6 三. 11, 12	一. 3 二. 7, 8, 9, 10 三. 13 四. 14, 15	一. 2 五. 16, 17
分值	20	46	34

一、 单项选择题（共 10 分, 每题 2 分）

1. A; 2. B ; 3. B; 4. B; 5. C

二、 判断题（共 10 分, 每题 2 分）

6. × ; 7. √ ; 8. ×; 9. √; 10. √

三、 化简画图题（共 18 分, 每小题 6 分）

11. 解:

$$\begin{aligned}
 & \overline{AB} + AC + \overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{BCE} + BCF \\
 = & \overline{A+B} + AC + \overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{BCE} + BCF \\
 = & \overline{A+B} + C + \overline{CD} + \overline{BCE} \\
 = & \overline{A+B} + C + D + BE \\
 = & \overline{A+B} + C + D + E
 \end{aligned}$$

(6 分)

12. 解:

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}D\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}BD + \overline{B}CD$$

$$= \overline{A}(C + \overline{C})D\overline{B} + \overline{A}B(C + \overline{C})(D + \overline{D}) + \overline{A}B(C + \overline{C})D + (A + \overline{A})\overline{B}CD$$

$$= \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

$$= \sum m(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) \quad (2 \text{ 分})$$

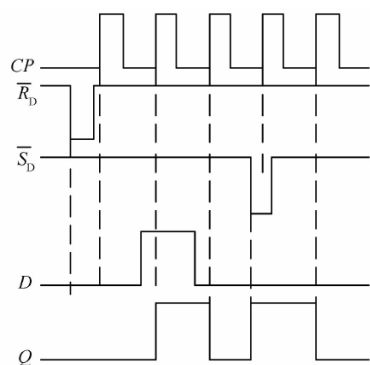
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	1	0	0

(2 分)

$$F^{\circ} A, B, C, D = \overline{AB} + \overline{BD}$$

(2 分)

13. 解:



(6 分)

四、 分析题 (本大题共 30 分, 14 题 18 分, 15 题 12 分)

14. 解: (1) 列出各级触发器的驱动方程。

$$J_1 = \overline{Q_3}^n, \quad K_1 = Q_3^n \quad J_2 = Q_1^n, \quad K_2 = \overline{Q_1}^n$$

$$J_3 = Q_2^n, \quad K_3 = \overline{Q_2}^n \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 将驱动方程代入触发器特性方程 $Q_1^{n+1} = J \overline{Q_1}^n + \overline{K} Q_1^n$, 得到状态转移方程

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1}^n + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_3}^n$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2}^n + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3}^n + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n$$

(3) 列出电路的输出方程

$$Z = \overline{Q_1}^n \overline{Q_2}^n Q_3^n \quad (4 \text{ 分})$$

(4) 状态转换真值表为

脉冲数	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
1	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	1	0
3	0	1	1	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	0	0
5	1	1	0	1	0	0	0

6	1 0 0	0 0 0	1
无效	0 1 0	1 0 1	0
状态	1 0 1	0 1 0	0

(6 分)

该电路是一个不具备自启动特性的 6 进制计数器（或 6 分频器）。 (2 分)

15. 解：当 AB=00 时， $D_3D_2D_1D_0=1110$ ，模为 2， $f_{co}=45\text{KHZ}$ (3 分)

当 AB=01 时， $D_3D_2D_1D_0=1101$ ，模为 3， $f_{co}=30\text{KHZ}$ (3 分)

当 AB=10 时， $D_3D_2D_1D_0=1011$ ，模为 5， $f_{co}=18\text{KHZ}$ (3 分)

当 AB=11 时， $D_3D_2D_1D_0=0111$ ，模为 9， $f_{co}=10\text{KHZ}$ (3 分)

五、设计题（本大题共 32 分, 每题 16 分）

16. 解：列出真值表

K	A	B	C	F	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

(6 分)

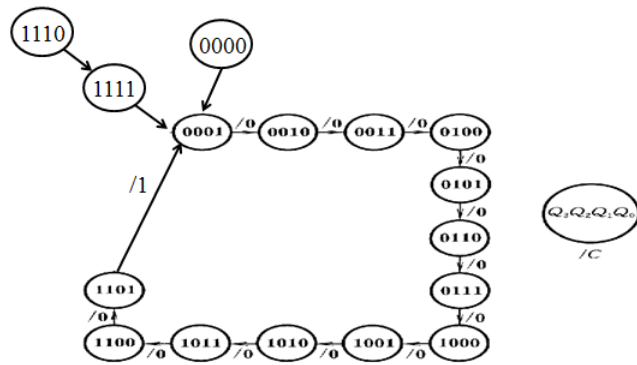
$$F = \overline{m_1 m_2 m_4 m_7} \quad (5 \text{ 分})$$

$$Y = \overline{K m_1 m_2 m_3 m_7} + \overline{K m_3 m_5 m_6 m_7} \quad (5 \text{ 分})$$

1. 17. 解：初始状态为 0001，因此采用置数法实现 13 进制，在 1101 回到 0001

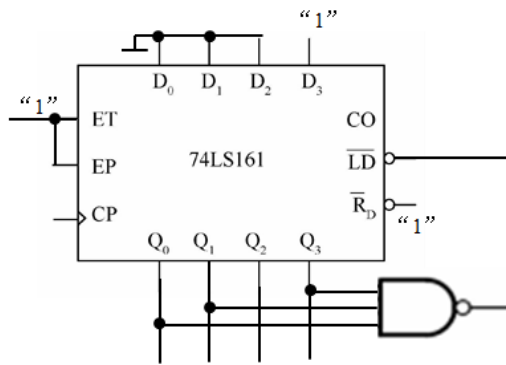
状态, (4 分)

状态转换图为:



(6 分)

电路图为:



(6 分)